Kemendikdasmen
Direktorat Pendidikan Profesi Guru

Sistem Koordinasi Manusia

Sub Materi: Sistem Saraf

Disusun oleh: Titiek Triadyatmi, S.Pd.

PENDIDIKAN PROFESI GURU
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA



Apersepsi



“Apa yang terjadi pada tubuh ketika tangan tidak sengaja menyentuh benda panas?”



Tujuan pembelajaran

1. Mengidentifikasi bagian-bagian neuron dan menjelaskan fungsinya.
2. Membedakan gerak sadar dan gerak refleks berdasarkan peristiwa sehari-hari.
3. Menjelaskan alur rangsangan hingga menghasilkan respons.
4. Menganalisis keterlibatan sistem saraf dalam suatu peristiwa kehidupan sehari-hari.





Apa Itu Sistem Koordinasi?

Sistem tubuh yang mengontrol (mengatur, mengendalikan, dan menyelaraskan) aktivitas tubuh sehingga bekerja sama dengan baik

Bayangkan tubuh kita adalah sebuah negara. Sistem koordinasi berperan sebagai pemerintah pusat yang menerima informasi, membuat keputusan, dan memberi perintah ke seluruh bagian "negara" (organ tubuh).





Tujuannya: Agar kita bisa merespons rangsangan dari lingkungan, seperti menghindar saat ada bahaya, atau mengambil makanan saat lapar.

Tiga Komponen Utama


Sistem Saraf


Sistem Hormon


Sistem Indra

Ice Breaking

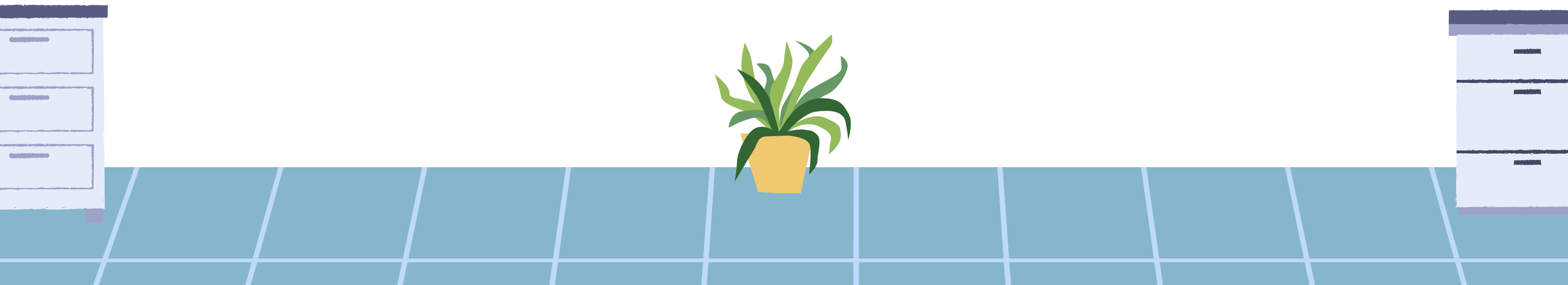
Stimulus

1. “Saat diberi rangsangan, bagian tubuh mana yang pertama kali menerima?”
2. “Bagaimana informasi tersebut dapat sampai ke otak?”
3. “Bagaimana tubuh akhirnya memberikan respons?”

Simak video berikut!

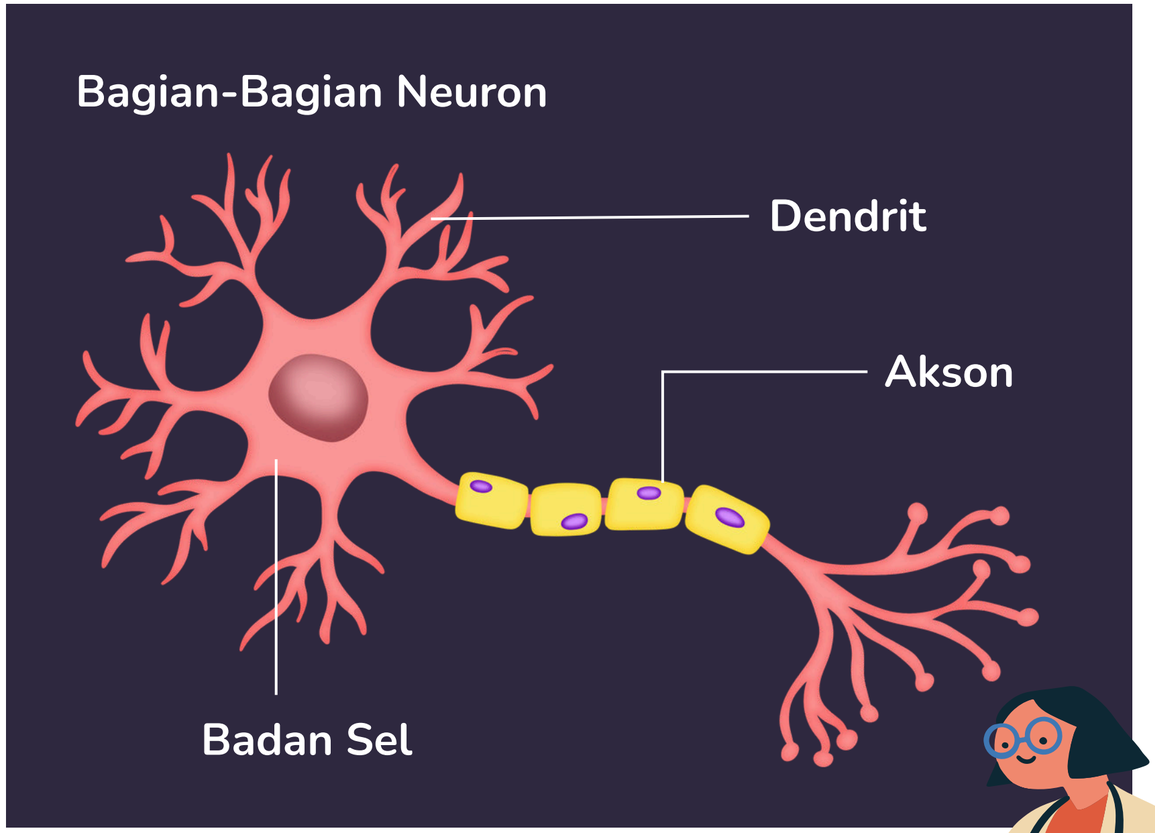


SELAMAT MENGERJAKAN LKM



Sistem Saraf

1. Sistem saraf bekerja seperti jaringan kabel telepon atau internet super cepat di tubuh kita.
2. Ia mengirimkan pesan dalam bentuk sinyal listrik yang disebut impuls.
3. Unit terkecil dari sistem saraf adalah Sel Saraf (Neuron).







Pembagian Sistem Saraf

Sistem Saraf Pusat

- Otak: Pusat kendali utama, tempat berpikir, mengingat, dan membuat keputusan.
- Sumsum Tulang Belakang: "Jalan tol" utama untuk impuls dari dan ke otak, serta pusat gerak refleks.

Sistem Saraf Tepi

- Terdiri dari semua saraf yang bercabang dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh organ tubuh.
- Tugasnya: Menyampaikan perintah dari SSP ke organ, dan mengirim informasi dari organ kembali ke SSP.

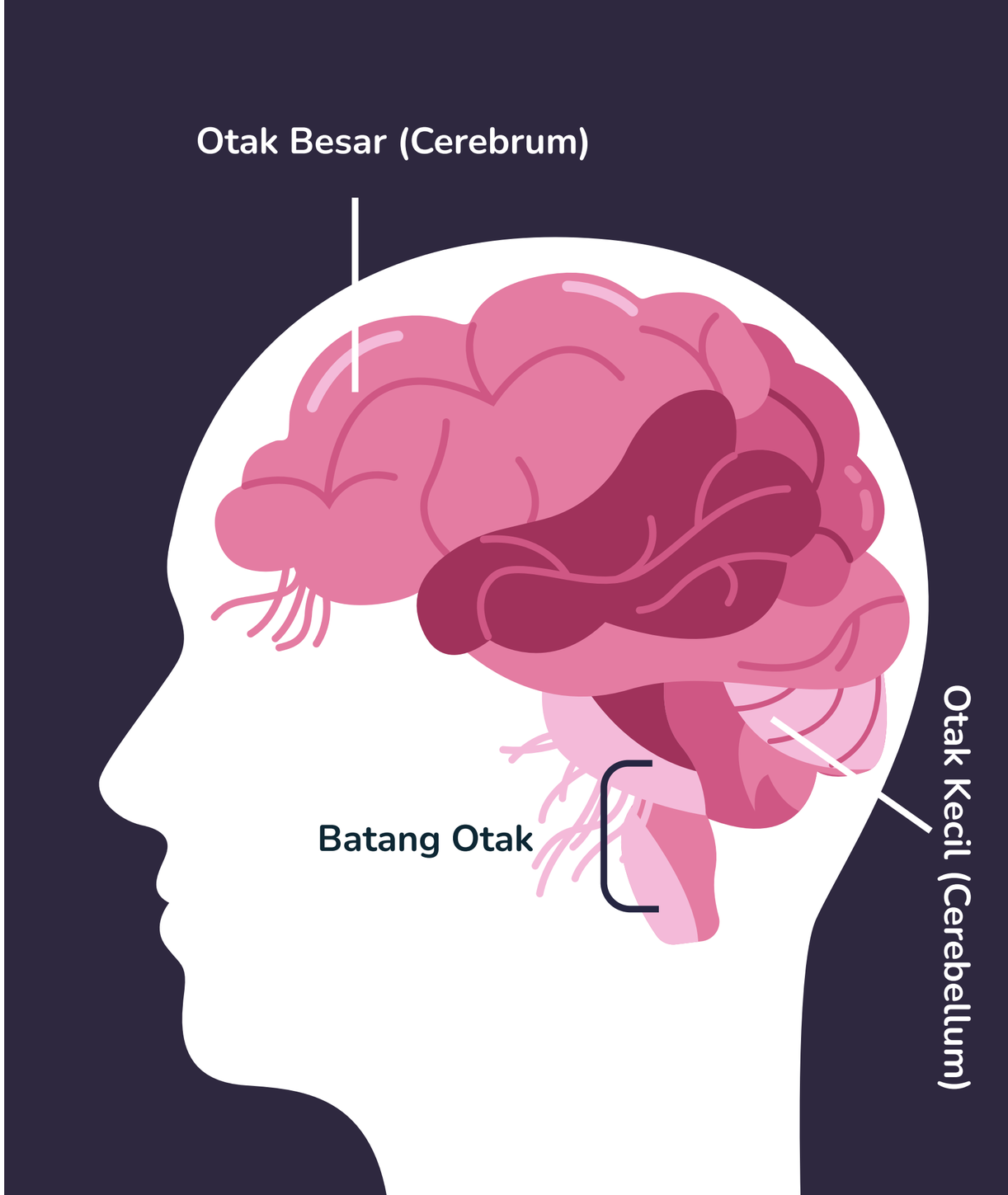




Otak

Otak adalah organ paling kompleks dan penting dalam sistem koordinasi.

1. **Otak Besar (Cerebrum)**
   - Pusat kecerdasan, ingatan, kesadaran, dan kemauan.
   - Terbagi menjadi beberapa area (lobus) yang mengatur fungsi berbeda, seperti penglihatan, pendengaran, dan gerakan.
2. **Otak Kecil (Cerebellum)**
   - Terletak di bagian belakang bawah otak.
   - Fungsinya mengatur keseimbangan tubuh dan koordinasi gerakan otot agar halus dan presisi.
3. **Batang Otak**
   - Menghubungkan otak besar ke sumsum tulang belakang.
   - Mengatur fungsi-fungsi vital yang tidak kita sadari, seperti detak jantung, pernapasan, dan tekanan darah.



Gerak Sadar vs. Gerak Refleks

Ada dua jenis gerakan yang dikontrol sistem saraf:

Gerak Sadar

- Gerakan yang kita sadari dan kita rencanakan.
- Contoh: Menulis, makan, berjalan.

Gerak Refleks

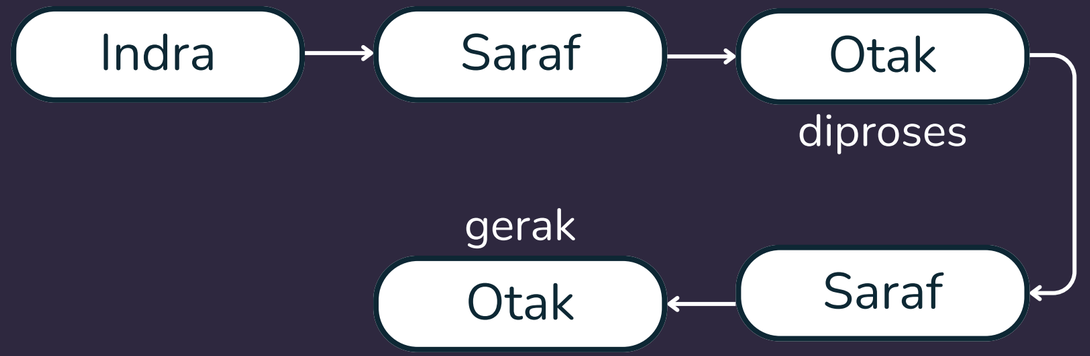
- Gerakan yang terjadi secara otomatis, cepat, dan tanpa kita sadari.
- Tujuannya untuk melindungi tubuh dari bahaya.
- Contoh: Menarik tangan saat terkena benda panas, berkedip saat ada debu.



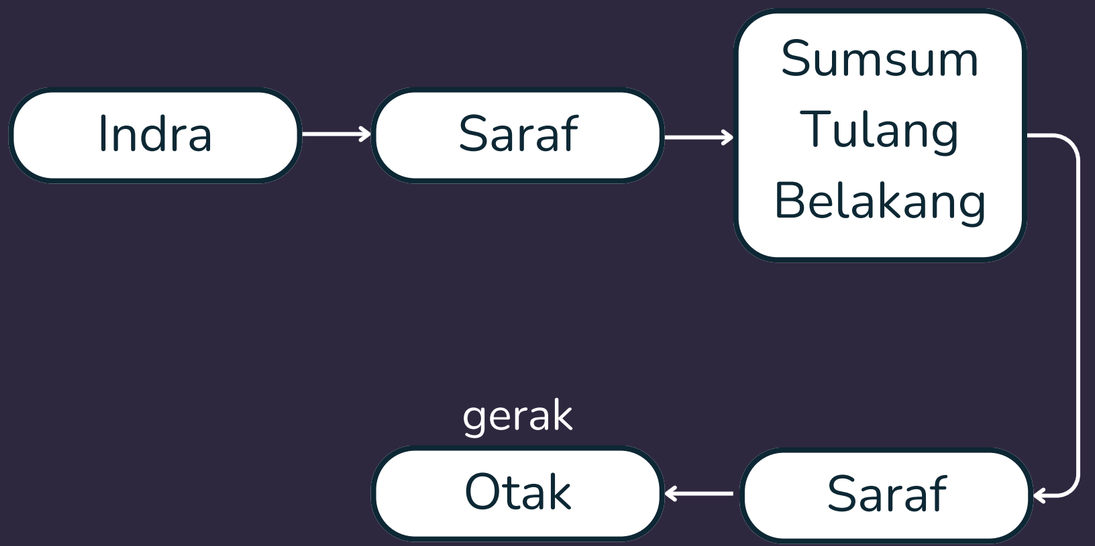


Jalur Impuls

Gerak Sadar



Gerak Refleks



Otak baru diberi tahu setelah gerakan terjadi.

Refleksi

1. Hal baru apa yang saya pahami hari ini?

2. Bagaimana konsep sistem saraf berkaitan dengan kehidupan saya?





Kesimpulan

Terdiri dari sistem neurologis, hormonal, dan sensorik, sistem koordinasi merupakan sistem pengatur utama tubuh. Baik untuk reaksi terencana (sadar) maupun refleks (refleks), sistem saraf berfungsi cepat, seperti sinyal listrik.







Terima Kasih

Semoga pemahaman kita tentang sistem koordinasi yang luar biasa ini semakin meningkatkan kesadaran kita akan kompleksitas dan keajaiban tubuh manusia.













